Proteínas

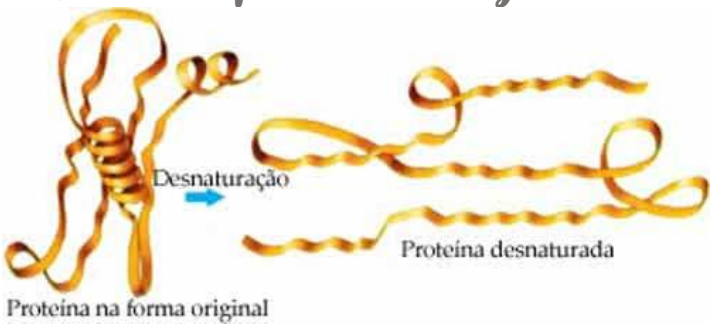
- São macromoléculas orgânicas, que são formadas pela junção de aminoácidos.
- São polares e tridimensionais.

Funções:

- Transporte — hemoglobina;
- Coagulação — fibrina;
- Defesa — anticorpo;
- Estrutural — queratina/ elastano/ colágeno;
- Catalisadora — enzimas;
- Fonte de energia — 3° fonte;
- Sinalização celular — proteínas virais e transmembranas;
- Movimentação — actina e miosina;

Desnaturação:

- É a perda de formato que reduz a atividade da proteína no organismo.



Altas temperaturas:

- Os dobramentos sofrem mudanças em sua estrutura.

Ph:

- Quando extremos, podem alterar a carga, levando ao rompimento das ligações de hidrogênio, e à mudança estrutural da proteína.

Salinidade:

- Ocorre uma variação na concentração de íons. A configuração tridimensional muda, devido à interação dos íons salinos ao reagirem com os aminoácidos.

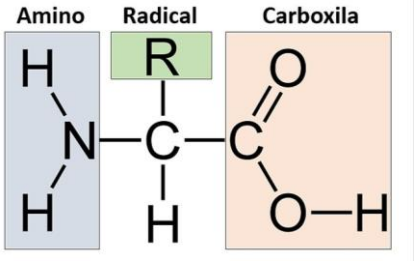
Catalisadores:

- Reduzem a energia de ativação de uma reação (acelera);

- Composição
  - apoenzima
  - cofator
  - coenzima

Aminoácidos:

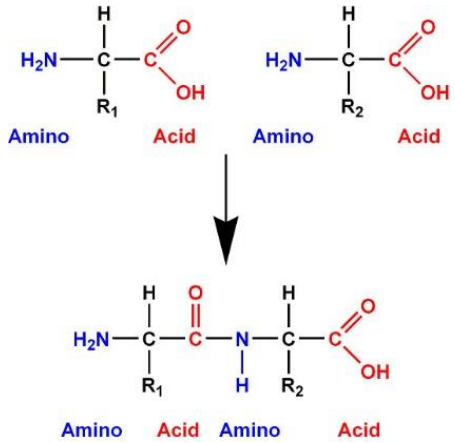
(C, H, O, N e S)



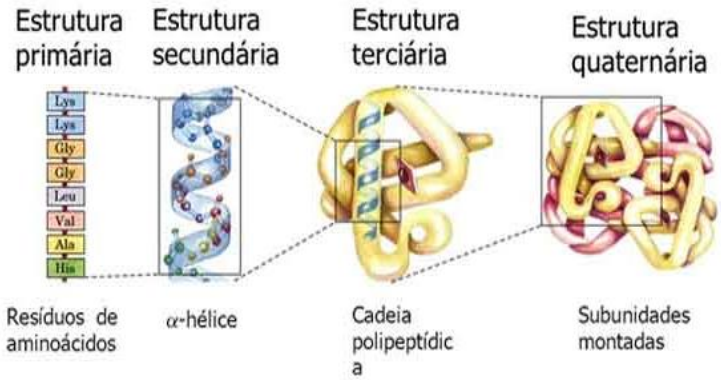
- Radical — 20 aminoácidos
- Essenciais — são aminoácidos que o corpo não consegue produzir e podem ser obtidos através de alimentos.
- Naturais — são aminoácidos que o corpo consegue produzir.

Ligação peptídica:

- aminoácido + aminoácido
- acontece nos ribossomos
- ocorre entre 2 moléculas, quando o grupo carboxila de 1 molécula libera H2O.

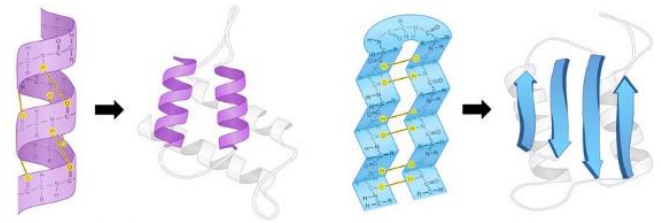


Estrutura da molécula de proteína:

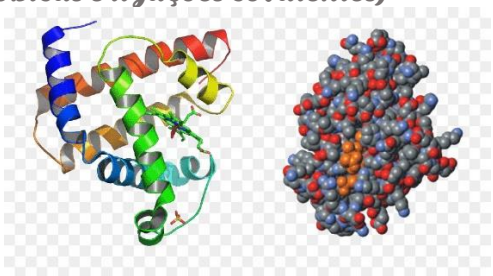
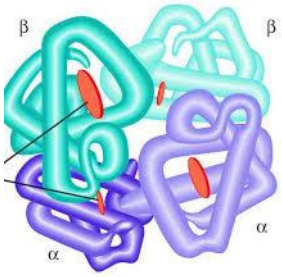


• **Primária** — é a sequência linear dos aa, e determina a forma da proteína e a função (DNA -> RNA -> PTN);

• **Secundária** — quando os aa começam a interagir entre si, e realizam ligações de hidrogênio entre os radicais



• **Terciária** — é a forma funcional da proteína, e possibilita sua função.
- ocorrem interações químicas entre diversos pontos da molécula (interações apolares, hidrofóbicas e ligações covalentes)



• **Quaternária** — presente em algumas proteínas, quando possuem mais de uma cadeia peptídica ou sub unidade